

Torque admisible de los engranajes cónicos de la rueda

24/09/2026 · Matías Gaviño

1 Resultados

Torque admisible por engranaje del par cónico 1:1 a 90° de la rueda, según Shigley (cap. 15, método AGMA), con confiabilidad del 95 %, torque en ambos sentidos y 10 años de uso. Todas las mejoras respetan $d_a \leq 11,5$ mm.

Diseño	d_a [mm]	Torque normal [N m]			Pico de 10 s [N m]		vs. actual
		0,5 rpm	50 rpm	100 rpm	0 rpm	100 rpm	
KG M50S20 actual, 170 HB	10,71	0,152	0,098	0,090	0,229	0,157	1,0
KG M50S20 actual, 200 HB	10,71	0,173	0,112	0,108	0,261	0,179	1,2
KG M50B20, latón	10,71	0,074	0,048	0,046	0,111	0,076	0,5
m 0,5 z20, SCM440 300 HB	10,71	0,243	0,157	0,151	0,366	0,251	1,7
m 0,5 z20, SCM415 carburizada	10,71	0,481	0,310	0,299	0,724	0,496	3,3
m 0,6 z17, SCM415 carburizada	11,05	0,557	0,358	0,346	0,838	0,573	3,9

- **Mitra actual KG M50S20:** admite entre **0,090 y 0,108 N m** en servicio continuo a 100 rpm, según la dureza real del S45C (170 HB mínimo de norma, 200 HB típico). En picos admite 0,157 a 0,179 N m. **Hay que medir la dureza.**
- **Coincide con el datasheet de KG.** KG publica 0,143 N m a 100 rpm para carga en un sentido; con su propia regla para carga en ambos sentidos (2/3) da **0,095 N m**, dentro del rango anterior. La diferencia aparente venía de supuestos conservadores de la versión anterior de esta nota (sec. 3).
- **KG no publica el picado.** Con 170 HB el picado es el límite a 100 rpm; con 200 HB pasa a mandar la flexión.
- **No hay mejora de stock dentro de 11,5 mm:** la siguiente mitra KG (M50S25) mide 13,2 mm.
- **Mejora sin cambiar la geometría:** la misma mitra m 0,5 z20 a medida en SCM440 bonificado ($\times 1,7$) o en SCM415 carburizado ($\times 3,3$). Entra en el mismo lugar que la actual.
- **Máximo dentro de 11,5 mm:** m 0,6 z17 carburizada ($\times 3,9$; 0,346 N m continuo), pero cambia la distancia de montaje.
- **Flexión del S45C con 24 h por mes** (sec. 7): a 100 rpm admite **0,094 a 0,113 N m** en continuo con los factores de la nota y 10 a 2 años de vida; con factores optimistas sin cambiar el montaje, **0,144 a 0,172 N m**. Acortar la vida suma solo un 5 %. El diente se rompe de un golpe recién a $\approx 1,2\text{--}1,4$ N m.
- Los dos prisioneros M2,5 admiten 0,28 N m: alcanzan para la mitra actual, no para las mejoras. Estas necesitan arrastre positivo (plano en D o pasador) y, las carburizadas, eje de 4 mm. Todo vale solo con **grasa EP**.

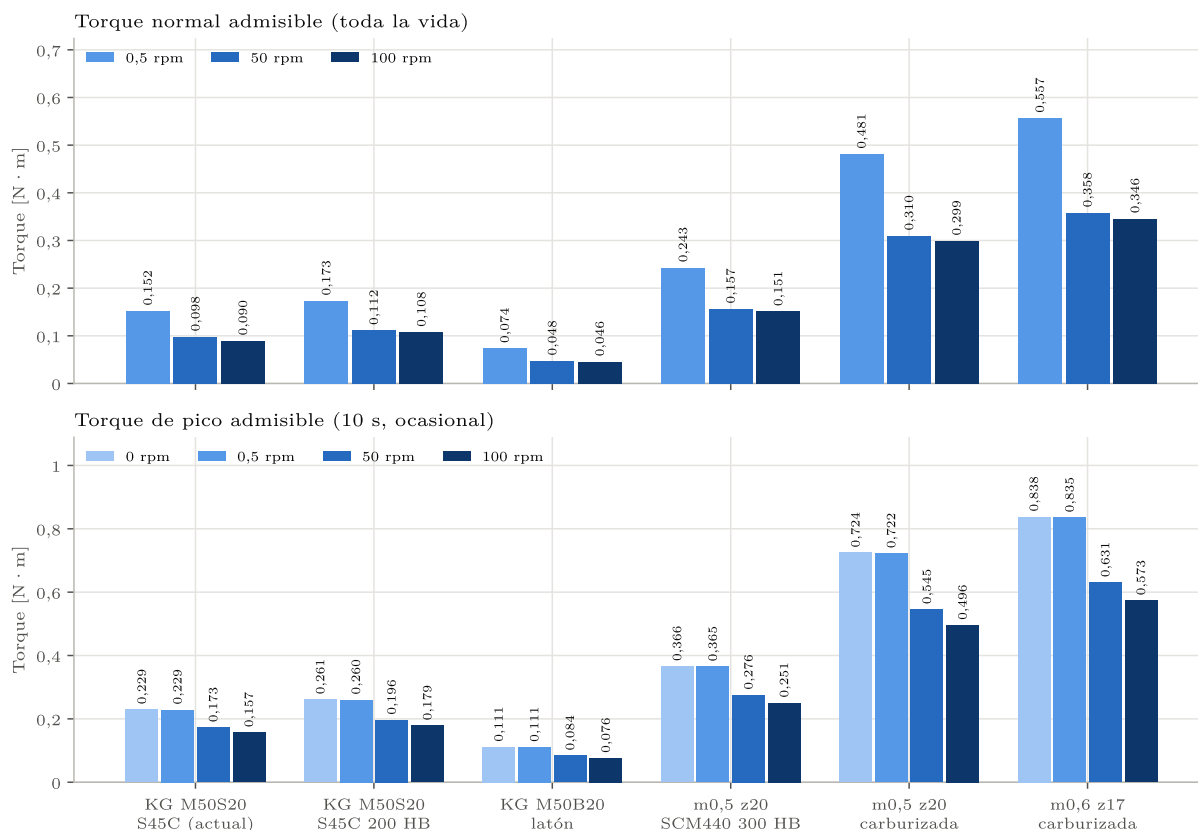


Figura 1: Torque admisible de cada diseño en servicio normal y en picos de 10 s.

2 Datos y supuestos

El par transmite el giro de un motor BLDC a la rueda de un carro, con ejes a 90° y relación 1:1.

Dato	Valor	Origen
Par	Cónicos rectos iguales (mitras), 1:1, $\Sigma = 90^\circ$	pedido
Envolvente	$d_a \leq 11,5$ mm para las mejoras (la actual mide 10,71 mm)	pedido
Velocidades	0; 0,5; 50 y 100 rpm	pedido
Confiabilidad	$R = 0,95$	pedido
Uso	20 h seguidas por mes; vida de 10 años (2400 h)	pedido / supuesto
Carga	BLDC con perfil trapezoidal suave; torque en ambos sentidos	pedido
Picos	10 s cada uno, 1 por hora de uso (2400 en la vida)	pedido / supuesto
Lubricación y temperatura	Grasa en compartimiento cerrado; 30–40 °C	pedido
Montaje	Ambos engranajes en voladizo	supuesto (conservador)
Dureza S45C	170 HB (mínimo JIS G4051) y 200 HB (típico)	a medir

Ciclo de carga. El torque cambia de sentido (adelante, atrás, aceleración y frenado), así que cada diente se flexiona hacia los dos lados: se usa el 70 % de la resistencia a flexión (Shigley, «Carga invertida», sec. 15-2). El servicio normal dura toda la vida, $n_{normal} = n \cdot 60 \cdot 20 \cdot 12 \cdot 10$ ciclos. Cada pico suma $\max(1; n \cdot 10/60)$ ciclos. Los dos regímenes se combinan con la regla de Miner, con la mitad del daño para cada uno:

$$\frac{n_{normal}}{N_{normal}} + \frac{n_{pico}}{N_{pico}} = 0,5 + 0,5 = 1 \Rightarrow N_{eval} = 2n. \quad (1)$$

3 Comparación con el datasheet de KG

KG publica, para sus mitras de S45C, una tabla de potencia admisible a flexión según la velocidad. La columna de resistencia superficial (picado) figura con «-»: no la publica.

回転速度別許容伝達動力表 曲げ強さ (W)							回転速度別許容伝達動力表 歯面強さ (W)							バックラッシュ	商品記号
10	100	200	400	600	800	1,000	10	100	200	400	600	800	1,000		
0.1	1.5	3.1	6.2	9.3	12.4	15.5	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M50S 20-1103 M50S 20*1103
0.2	2.5	5.0	10.0	15.0	20.1	25.1	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M50S 25-1204 M50S 25*1204
0.3	3.8	7.6	15.2	22.9	30.5	38.1	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M50S 30-1404 M50S 30*1404
0.6	6.0	12.1	24.2	36.3	48.4	60.6	-	-	-	-	-	-	-	0.02 ~ 0.08	M80S 20-1605

Figura 2: Datasheet KG: potencia admisible a flexión (W) y a picado («-») por velocidad. M50S20: 1,5 W a 100 rpm; M50S25: 2,5 W. Fuente: KG, catálogo KG4001, p. 261.

Condición	Datasheet KG (KG5001, p. 18)	Esta nota
Norma	JGMA 403-01 / 404-01 (alcance: $m \geq 1,5$)	Shigley cap. 15 (ANSI/AGMA 2003-B97)
Modos publicados	Solo flexión	Flexión y picado
Ciclos	$\geq 10^7$, $K_L = 1$	$2,9 \times 10^7$ (Miner) a 100 rpm
Choque	Moderado, $K_O = 1,25$	Motor suave, $K_A = 1,0$
Confiabilidad	$K_R = 1,2$; $C_R = 1,15$	$R = 0,95$; $Y_Z = 0,895$; $Z_Z = 0,946$
Sentido de carga	Uno solo; con inversión, 2/3 del valor	Ambos sentidos: 70 %
Lubricación	Baño de aceite 100 cSt	Grasa EP
Montaje	Ambos en voladizo	Ambos en voladizo

Validación del cálculo. El código reproduce el Ejemplo 15-1 de Shigley (mitras de 25 dientes, $P = 5$, $F = 1,10$ pulg, 180 HB, 600 rpm): da 546 y 460 lbf a flexión y picado, frente a 552,6 y 458,1 lbf del libro. Las diferencias vienen del redondeo de factores en el ejemplo.

Mismas condiciones. Se recalculó con Shigley usando las condiciones del datasheet ($K_A = 1,25$, $Y_Z = 1,2$, $Z_Z = 1,15$, 10^7 ciclos, un sentido):

Mitra	rpm	Datasheet KG N m	Shigley 170 HB [N m]		Shigley 200 HB [N m]	
			Flexión	Picado	Flexión	Picado
M50S20	100	0,143	0,084	0,055	0,095	0,070
	1000	0,148	0,077	0,051	0,087	0,064
M50S25	100	0,239	0,135	0,108	0,153	0,137
	1000	0,240	0,122	0,098	0,139	0,124

¿Dónde puede estar la diferencia? Shigley da entre 0,51 y 0,58 del datasheet a flexión con los supuestos de base. Se revisó cada supuesto conservador, acumulando (M50S20, 100 rpm, condiciones KG):

Supuesto	Flexión		Picado	
	N m	/ KG	N m	/ KG
Versión anterior: ancho $0,3R_e = 2,12$ mm, 170 HB	0,071	0,50	0,047	0,33
Ancho real 2,5 mm (corrección)	0,084	0,58	0,055	0,39
+ dureza típica 200 HB	0,095	0,66	0,070	0,49
+ K_R de KG leído como $R = 0,99$ ($Y_Z = 1$)	0,114	0,80	0,092	0,64
+ dientes coronados ($Z_{xc} = 1,5$)	0,114	0,80	0,123	0,86

- **Ancho de diente: error de la versión anterior.** Se había acreditado solo $0,3R_e$, pero Shigley usa el ancho real: en el Ejemplo 15-1, $F = 1,10$ pulg supera a $0,3A_0 = 1,06$ pulg. Ya está corregido en toda la nota (+18 %).
- **Dureza.** 170 HB es el mínimo de la norma del S45C; lo habitual sin tratar es 180–220 HB. Es el supuesto que más mueve el picado. **Se resuelve midiendo la dureza de una mitra.**
- **Confiabilidad.** Se tomó el $K_R = 1,2$ de KG como el $Y_Z = 1,2$ de AGMA ($R \approx 0,998$). Si en JGMA equivale a $R \approx 0,99$, Shigley sube un 20 %. No se pudo confirmar sin la norma JGMA.
- **Coronamiento.** Sin dato de KG se supuso diente sin coronar. Si está coronado, el picado sube un tercio.
- **Ninguno de los dos métodos cubre el módulo 0,5.** AGMA se desarrolló para engranajes más grandes y Shigley fija $Y_x = 0,5$ por debajo de $m = 1,6$; JGMA 403 empieza en $m = 1,5$. El 20 % restante no se puede resolver por cálculo.
- **Conclusión:** el datasheet no está mal. Vale para sus condiciones (un sentido, aceite, 10^7 ciclos) y no publica el picado. Llevado al servicio de la rueda con su propia regla de 2/3 da 0,095 N m, entre los 0,090 y 0,108 N m de esta nota.

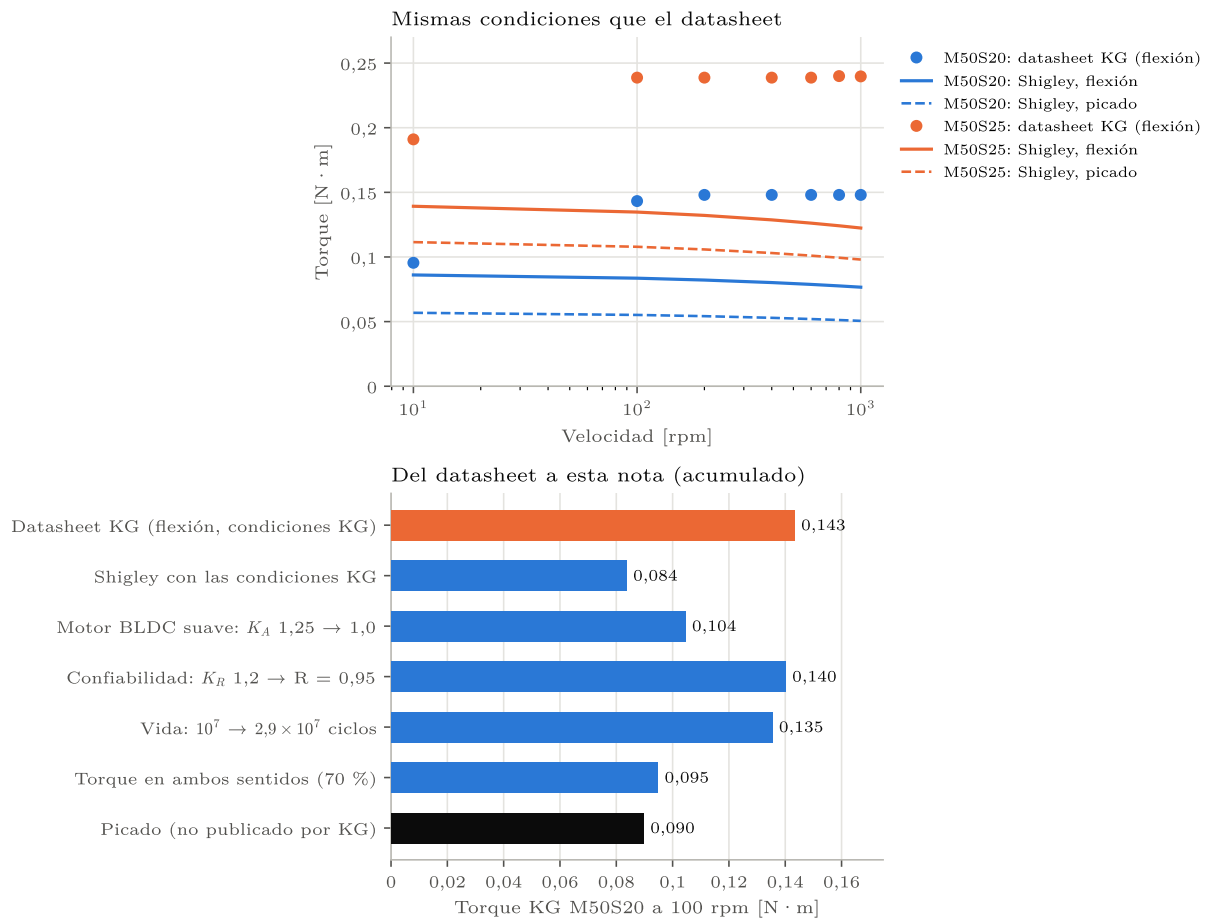


Figura 3: Arriba: datasheet KG frente a Shigley en las condiciones del datasheet (170 HB). Abajo: del valor del datasheet al torque admisible de esta nota, cambiando una condición por vez.

Del datasheet a esta nota (fig. 3, abajo): el método baja el valor de 0,143 a 0,084 N m. El motor suave ($\times 1,25$) y la confiabilidad del 95 % en lugar de $K_R = 1,2$ ($\times 1,34$) lo suben a 0,140. La vida más larga ($\times 0,97$) y la carga en ambos sentidos ($\times 0,70$) lo llevan a 0,095 N m a flexión, y el picado fija el admisible en **0,090 N m** (170 HB).

4 Diseños analizados

Para una mitra 1:1 de 20° Shigley pide al menos 16 dientes (tabla 13-3). Con $d_a = m(z + \sqrt{2}) \leq 11,5$ mm, el mayor módulo normalizado posible es 0,6 (z16 o z17): m 0,7 z16 ya mide 12,2 mm. Las mitras KG M50S25 (13,2 mm), RS PRO 521-5780 (13,9 mm) y m 0,6 z21 (13,4 mm) quedan fuera.

Diseño	Material	m mm	z	d_e mm	d_a mm	b mm	Y_J	Z_I
KG M50S20	S45C, 170 o 200 HB	0,5	20	10,0	10,71	2,5	0,200	0,062
KG M50B20	Latón C3604B	0,5	20	10,0	10,71	2,5	0,200	0,062
A medida	SCM440 bonificado 300 HB	0,5	20	10,0	10,71	2,5	0,200	0,062
A medida	SCM415 carb. 58–62 HRC	0,5	20	10,0	10,71	2,5	0,200	0,062
A medida	SCM415 carb. 58–62 HRC	0,6	17	10,2	11,05	2,5	0,189	0,059

- **Geometría** ($\delta = 45^\circ$): $d_e = mz$, $R_e = d_e/(2 \sin \delta)$, $d_a = d_e + 2m \cos \delta$. Se acredita el ancho real b , como en el Ejemplo 15-1.
- Y_J y Z_I salen de las figuras 15-7 y 15-6; para 17 dientes se interpolaron entre 16 y 20.
- **m 0,5 z20 a medida**: misma geometría que la mitra actual, se reemplaza sin tocar la carcasa.
- **m 0,6 z17**: ancho de 2,5 mm, con la misma proporción b/R_e que las mitras KG. Gana un 16 % sobre la m 0,5 z20 carburizada, pero su distancia de montaje es distinta.

5 Método

Shigley, cap. 15, ecuaciones AGMA para cónicos rectos en unidades SI, con W^t la fuerza tangencial en el diámetro exterior. El torque admisible es el menor entre flexión y picado:

$$\sigma_F = \frac{W^t}{b} \frac{K_A K_v}{m_{et}} \frac{Y_x K_{H\beta}}{Y_\beta Y_J} \leq \sigma_{FP} = \frac{0,70 \sigma_F \lim Y_{NT}}{S_F K_\theta Y_Z} \quad \text{ec. (15-3), (15-4)} \quad (2)$$

$$\sigma_H = Z_E \left(\frac{W^t}{b d_e Z_I} K_A K_v K_{H\beta} Z_x Z_{xc} \right)^{1/2} \leq \sigma_{HP} = \frac{\sigma_H \lim Z_{NT} Z_W}{S_H K_\theta Z_Z} \quad \text{ec. (15-1), (15-2)} \quad (3)$$

$$T_{adm} = \frac{d_e}{2} \min(W_F^t; W_H^t) \quad (4)$$

Factor	Valor	Criterio (Shigley 8. ^a ed.)
K_A sobrecarga	1,00	BLDC con perfil suave. Con golpes de rueda, 1,25 (fig. 5).
K_v dinámico	$\approx 1,04$	Ec. (15-5) y (15-6) con $Q_v = 6$.
Y_x, Z_x tamaño	0,5	Ec. (15-10) y (15-9): $m_{et} < 1,6$ mm, $b < 12,7$ mm.
$K_{H\beta}$ distribución	1,25	Ec. (15-11), $K_{mb} = 1,25$: ambos en voladizo.
Z_{xc} coronamiento	2,0	Ec. (15-12): sin coronamiento garantizado.
Y_β curvatura	1	Ec. (15-13): dientes rectos.
Y_{NT}, Z_{NT} ciclos	ec.	Ec. (15-15) y (15-14), figs. 15-9 y 15-8.
Y_Z, Z_Z confiabilidad	0,895 / 0,946	Ec. (15-20) con $R = 0,95$; $Z_Z = \sqrt{Y_Z}$.
K_θ, Z_W	1	Ec. (15-18) y (15-16): menos de 120 °C, mismo material.
S_F, S_H	1	Capacidad nominal; el margen lo dan R y los supuestos.

Materiales. El S45C sin tratar entra como acero templado total grado 1. Con 170 HB (mínimo de JIS G4051): $\sigma_F \lim = 0,30 \text{ HB} + 14,48 = 65,5 \text{ MPa}$ y $\sigma_H \lim = 2,35 \text{ HB} + 162,89 = 562 \text{ MPa}$, ec. (15-23) y (15-22); con 200 HB, 74,5 y 633 MPa. El SCM440 bonificado a 300 HB, con las mismas ecuaciones, da 104,5 y 868 MPa. El SCM415 carburizado toma 206,8 y 1379 MPa (30 y 200 kpsi; tablas 15-6 y 15-4, grado 1). El latón no está en Shigley: se escaló desde el S45C por la relación de límites de fatiga (138/285) a flexión y por la dureza (100/170) a picado. Z_E sale de la ec. (15-21): 189,4 para acero-acero y 134,1 $\sqrt{\text{MPa}}$ para latón-latón.

Ejemplo: KG M50S20, 170 HB, servicio normal a 100 rpm.

$$\begin{aligned} N_L &= 2 \times (100 \cdot 60 \cdot 20 \cdot 12 \cdot 10) = 2,88 \times 10^7 & \Rightarrow Y_{NT} &= 0,966, Z_{NT} = 1,238 \\ \sigma_{FP} &= 0,70 \times 65,5 \times 0,966/0,895 = 49,5 \text{ MPa} & \Rightarrow T_F &= 0,095 \text{ N m} \\ \sigma_{HP} &= 562 \times 1,238/0,946 = 736 \text{ MPa} & \Rightarrow T_H &= \mathbf{0,090} \text{ N m (picado)} \end{aligned}$$

6 Comportamiento con la velocidad y sensibilidad

Con más velocidad hay más ciclos en la vida y el torque admisible baja. Las mitras de acero mejorado quedan limitadas por flexión; el S45C de 170 HB a 100 rpm queda al límite entre flexión y picado.

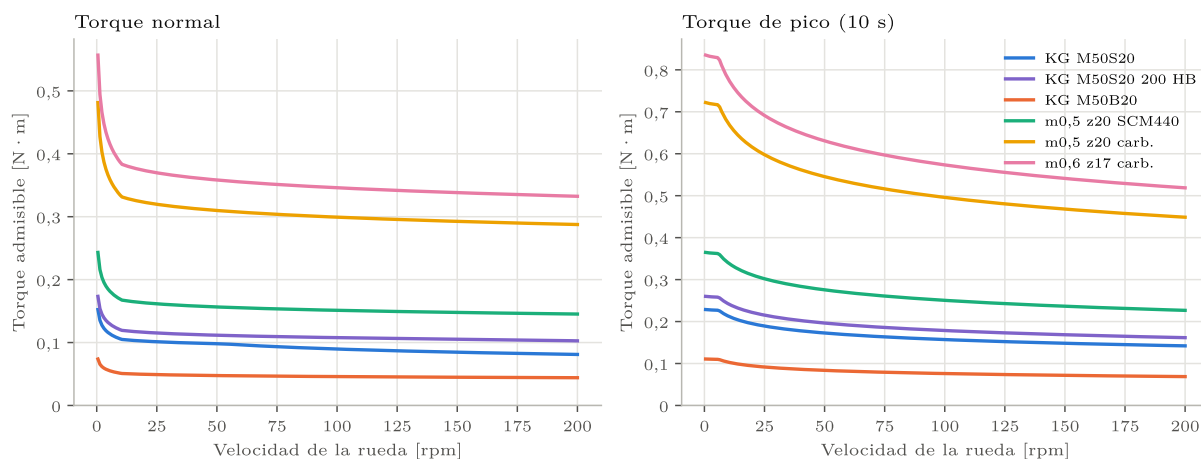


Figura 4: Torque admisible en función de la velocidad de la rueda.

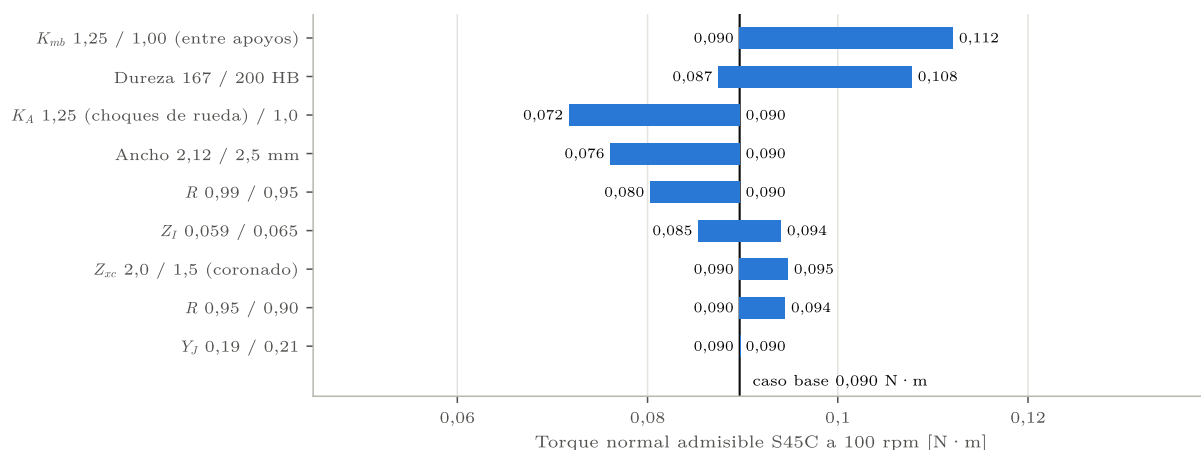


Figura 5: Sensibilidad del torque normal de KG M50S20 (170 HB) a 100 rpm a cada supuesto.

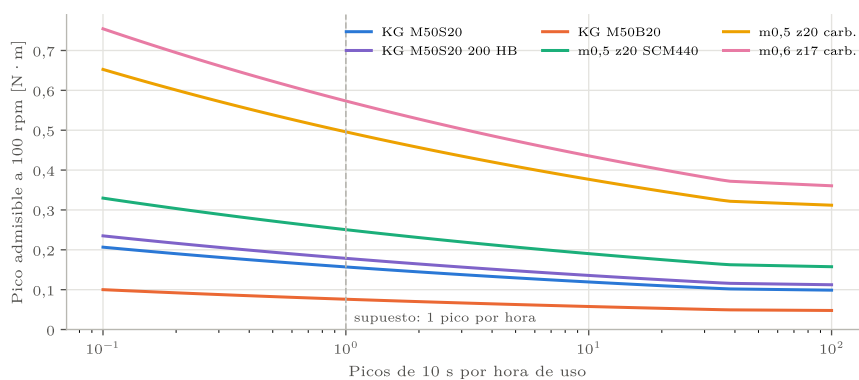


Figura 6: Pico admisible a 100 rpm según la frecuencia de picos.

Lo que más mueve el resultado es el montaje (K_{mb}), la dureza real del S45C y los golpes de rueda (K_A). Si el latón se evalúa con la resistencia a picado del bronce (tabla 14-7), su torque normal baja de 0,046 a 0,023 N m a 100 rpm.

7 Falla por flexión del S45C

El material elegido es el **S45C** (mitra KG M50S20). Esta sección separa la falla por flexión (rotura del diente por fatiga en la raíz) de la de picado, con el uso informado después de la primera versión: **24 h seguidas una vez por mes**, en lugar de 20 h, y vidas de 10, 5 y 2 años. El método es el de la sec. 5; a 100 rpm la vida es de $3,5 \times 10^7$, $1,7 \times 10^7$ y $6,9 \times 10^6$ ciclos (con Miner, $N_{eval} = 2n$).

Se comparan tres escenarios de factores, cada uno acumulando sobre el anterior:

- **Factores de la nota:** los de la tabla de la sec. 5 ($Q_v = 6$, $R = 0,95$, 70 % por carga en ambos sentidos, ambos engranajes en voladizo, dientes sin coronar).
- **Optimista sin cambiar el montaje:** $Q_v = 8$ (casi no influye: $v \approx 0,05$ m/s), $R = 0,90$ ($Y_Z = 0,85$, el mínimo de la ec. 15-20) y el 100 % de la resistencia a flexión. El 70 % de Shigley (sec. 15-2) corresponde a carga invertida en *cada* ciclo, como en un engranaje loco; en la rueda la inversión es ocasional (marcha atrás, frenado).
- **Optimista completo:** además dientes coronados ($Z_{xc} = 1,5$, ec. 15-12) y un engranaje entre apoyos ($K_{mb} = 1,10$, ec. 15-11). **Vale solo si el montaje y el tallado lo cumplen;** si no, rige el anterior.

Escenario	Vida	170 HB [N m]		200 HB [N m]	
		Continuo	Pico 10 s	Continuo	Pico 10 s
Factores de la nota	10 años	0,094	0,154	0,107	0,175
	5 años	0,096	0,167	0,110	0,190
	2 años	0,099	0,186	0,113	0,212
Optimista sin montaje	10 años	0,144	0,235	0,164	0,267
	5 años	0,147	0,255	0,167	0,290
	2 años	0,152	0,284	0,172	0,323
Optimista completo	10 años	0,164	0,267	0,186	0,303
	5 años	0,167	0,290	0,190	0,330
	2 años	0,172	0,323	0,196	0,368

Tabla 1: Torque admisible a flexión de la mitra M50S20 (S45C) a 100 rpm, 24 h por mes.

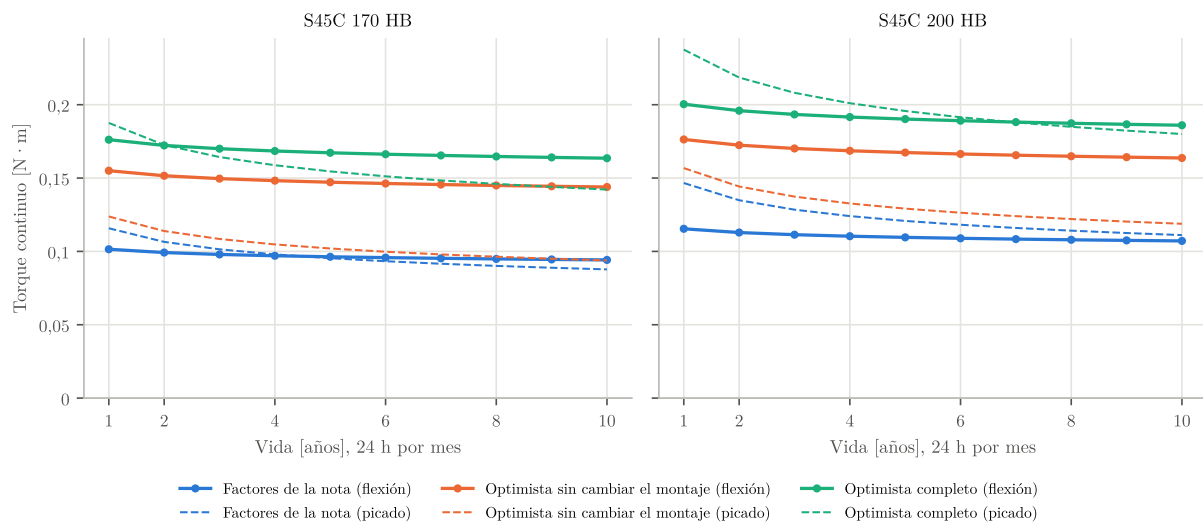


Figura 7: Torque continuo admisible a 100 rpm según la vida: flexión (línea llena) y picado (línea de trazos). El admisible de la mitra es el menor de los dos.

- **Acortar la vida casi no mueve la flexión:** de 10 a 2 años sube un 5 % en continuo y un 20 % en picos. Entre 10^6 y 10^8 ciclos la curva de vida es casi plana ($Y_{NT} \propto N^{-0,032}$, ec. 15-15).
- **Lo que más pesa es la carga en ambos sentidos:** pasar del 70 % al 100 % sube la flexión un 43 %.
- **Con los factores de la nota, flexión y picado quedan parejos;** con los optimistas manda el picado, salvo en el escenario completo a pocos años, donde los dos se emparejan (fig. 7). El admisible de la mitra es el menor de los dos, no el de la tabla 1.

Rotura estática del diente. Con la tensión en la raíz igual a la resistencia a la tracción ($S_{ut} \approx 3,41$ HB, ec. 2-17: 580 MPa con 170 HB y 682 MPa con 200 HB), sin factores de vida, confiabilidad ni seguridad, el diente se rompe de un golpe con $\approx 1,2$ N m (170 HB) y $\approx 1,4$ N m (200 HB) con ambos engranajes en voladizo, y 1,3 a 1,5 N m con uno entre apoyos. Es un orden de magnitud, no un valor de diseño: hay un factor de 6 a 12 frente al admisible a fatiga, que es lo que limita.

Limitaciones

- **Módulo 0,5:** Shigley fija $Y_x = 0,5$ por debajo de $m = 1,6$; el método no está validado a este tamaño (sec. 3).
- **Picos:** se mantiene 1 pico por hora de uso; con 24 h por mes son 2880, 1440 y 576 picos en 10, 5 y 2 años.
- **Rotura estática:** S_{ut} estimado desde la dureza; el S45C es dúctil y la rotura real suele ser algo mayor.

8 Fijación al eje y lubricación

Diseño	Pico 0 rpm N m	2 prisioneros M2,5 N m	Fijación	τ eje [MPa]	
				eje 3 mm	eje 4 mm
KG M50S20	0,229–0,261	0,28	prisioneros	43–49	–
m 0,5 z20 SCM440	0,366	0,28	plano en D / pasador	69	29
m 0,5 z20 carburizada	0,724	0,28	pasador, eje de 4 mm	137	58
m 0,6 z17 carburizada	0,838	0,28	pasador, eje de 4 mm	158	67

Prisioneros según la tabla 7-4 (n.º 2 $\approx$ M2,5: 85 lbf), con factor de seguridad 2; $\tau = 16T/(\pi d^3)$. Con más capacidad en los dientes, la unión al eje pasa a ser el límite. Un pasador de 1,5 mm a doble corte en eje de 4 mm (con 200 MPa admisibles) transmite unos 1,4 N m. El cubo de la m 0,5 z20 admite agujero de 4 mm (diámetro de fondo $\approx$ 9 mm). Hay que revisar también rodamientos y carcasa para los torques de pico.

Lubricación. A 0,03–0,07 m/s no se forma película elastohidrodinámica y el desgaste, que AGMA no calcula, es el modo de falla a largo plazo. Usar grasa semifluida NLGI 00–0 de complejo de litio con aditivos EP, compartimiento cerrado contra polvo, reengrase en cada mantenimiento y control del juego después de las primeras campañas. En seco los valores de esta nota no son válidos.

9 Próximos pasos

1. **Medir la dureza** de una mitra M50S20 (Brinell o Vickers convertida). Fija el torque admisible entre 0,090 y 0,108 N m.
2. **Consultar a KG** si los dientes están coronados y qué capacidad a picado dan para $m = 0,5$.
3. **Ensayo de banco** para cerrar el 20 % que ningún método resuelve: par M50S20 con grasa EP a 0,10 N m en ambos sentidos, inspeccionando flancos y juego a intervalos fijos de ciclos.

10 Referencias

- [1] Budynas, R. G. y Nisbett, J. K. *Diseño en ingeniería mecánica de Shigley*, 8.ª ed. McGraw-Hill, 2008. Cap. 15 (ec. 15-1 a 15-23, tablas 15-4 y 15-6, figs. 15-6 a 15-13, Ejemplo 15-1), tablas 13-3, 7-4 y 14-7.
- [2] KG (Kyoiku Gear). Catálogo KG4001, mitras, pp. 233–276 (tabla de potencia, p. 261).
- [3] KG. Material de referencia KG5001, p. 18 (condiciones de cálculo) y p. 20 (conversión de potencia).

Cálculo reproducible: 02489-00-MC001/calculo.py. Genera las figuras, resultados.json y comparacion_kg.json.